國中生物系列

國一上 生物 重點講義

第1章 生命世界與科學方法 第2章 生物體的組成 第3章 生物體的營養 第4章 生物體的運輸作用 第5章 生物體的協調作用 第6章 生物體的恆定性

這一冊在學什麼

- 先學**科學方法與顯微鏡**：分清操縱、應變、控制變因，會算倍率、會移動玻片，這是整冊實驗題的基本功
- 再從**細胞**出發：細胞構造、擴散與滲透、組成層次與尺度，了解生物是怎麼「組」起來的
- 接著看生物怎麼過日子：**營養**（養分、酵素、光合作用、消化）與**運輸**（維管束、蒸散、心臟血管）
- 最後學身體怎麼「管」自己：**協調**（神經、激素、向性）與**恆定**（呼吸、體溫、血糖、排泄、氣孔）
- 會考最常考的是**實驗判讀與數據題**：每章的題組一定要自己寫完，再對詳解的「陷阱」那一行

依 108 課綱國中自然科學習內容編排，各版本（康軒 / 翰林 / 南一）章節順序略有不同，以學校進度為準

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/science（不用註冊，直接下載）

第1章 生命世界與科學方法

1-1 生命現象與生物圈 1-2 科學方法與變因 1-3 顯微鏡與實驗室安全

1-1 生命現象與生物圈

生物共有的生命現象

- 生物都由**細胞**組成，並表現出生命現象：**新陳代謝、生長與發育、感應、繁殖、恆定**
- **新陳代謝**：生物體內所有化學反應的總稱（例：消化食物、呼吸作用、光合作用）
- **感應**：對刺激產生反應（例：含羞草被碰觸後葉片閉合、手碰到熱鍋縮回）
- **恆定**：維持體內環境穩定（例：天熱流汗、喝太多水尿量增加）
- 生物生存需要：**陽光、空氣、水、養分、適當的溫度**

生物圈

- **生物圈**：地球上有生物生存的範圍
- 包括**大氣圈下層、水圈（海洋、湖泊、河流）、岩石圈表層（土壤）**
- 地心、高空大氣層外緣環境太極端，不屬於生物圈

陷阱提醒 判斷「是不是生物」

【錯】會移動、會消耗能量的就是生物（汽車、機器人也會）
【對】要看**是否由細胞組成**，並具有生長、繁殖等**生命現象**
【錯】鐘乳石會越長越大，所以有「生長」現象
【對】鐘乳石變大是礦物沉積，不是細胞分裂與發育造成，**不是生物**

1-2 科學方法與變因

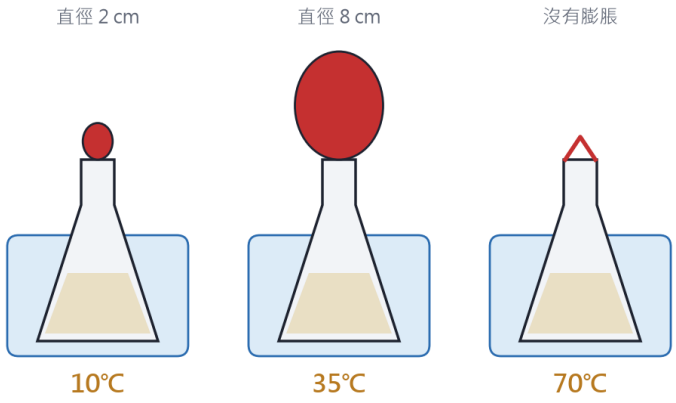
科學方法的步驟

- **觀察 → 提出問題 → 形成假設 → 設計並進行實驗 → 分析結果 → 得出結論**
- **假設**：針對問題提出、可以用實驗驗證的暫時答案
- 結果與假設不符**不是失敗**，要**修正假設**再實驗；不可修改數據
- 實驗要**重複多次**、樣本數量要夠，結果才可靠

名稱	意思	例：溫度對酵母菌產氣的影響
操縱變因	刻意改變的條件（**一次只改一個**）	溫度
應變變因	隨操縱變因改變、要觀察記錄的結果	產生氣體的量（氣球大小）
控制變因	除操縱變因外，其他保持相同的條件	酵母菌量、糖水量與濃度、時間
對照組	沒有改變條件、作為比較基準的一組	例：常溫組或不加處理的一組
實驗組	改變了操縱變因的組別	例：改變溫度的組別

溫度對酵母菌產氣的影響

應變變因：氣球膨脹的大小



操縱：溫度　控制：糖水量、酵母菌量、時間

三種變因：改了溫度（操縱），量氣球大小（應變）

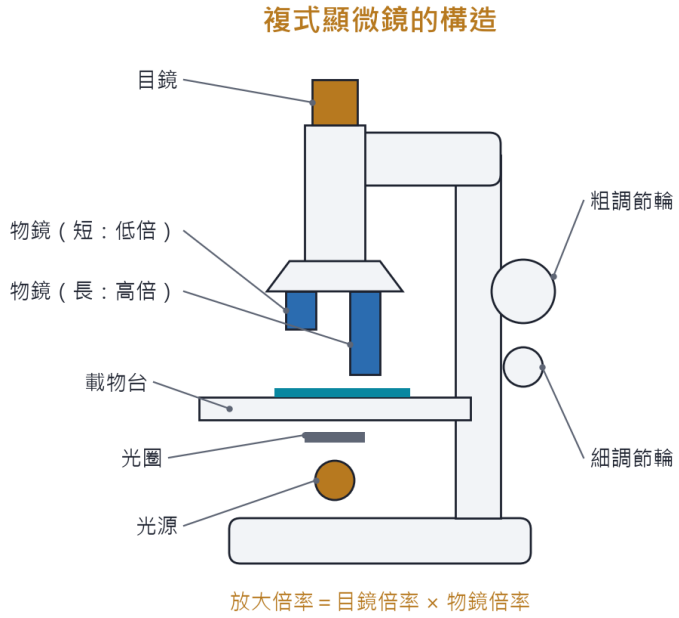
陷阱提醒 變因題最常錯

【錯】甲盆施肥放窗邊、乙盆不施肥放陰暗處，比較兩盆生長
【對】同時改了**肥料與光照**兩個條件，無法判斷差異是誰造成的
【錯】把「要觀察的結果」寫成操縱變因
【對】先問「實驗刻意改了什麼」→ 操縱；「量了什麼」→ 應變

1-3 顯微鏡與實驗室安全

複式顯微鏡

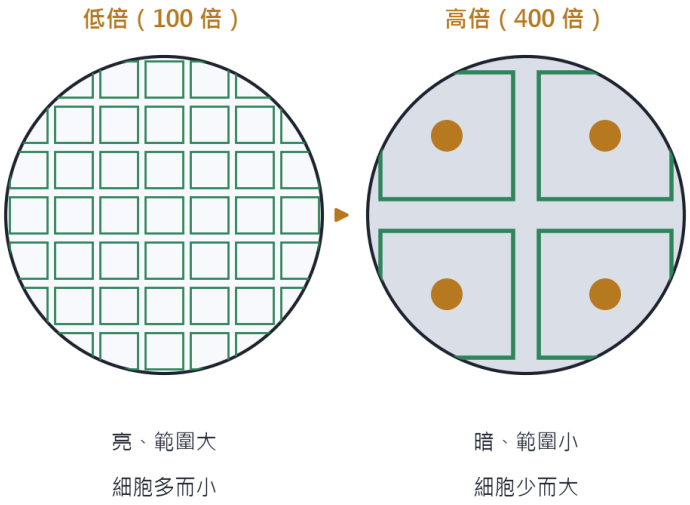
- **放大倍率 = 目鏡倍率 × 物鏡倍率**；物鏡愈長，倍率愈高
- 影像**上下左右都顛倒**（等於旋轉 180 度）：玻片上的「b」看起來是「q」
- 影像偏在視野哪一邊，玻片就往**同一個方向**移，影像才會回到中央
- 先用**低倍**找到標本；眼睛從側面看，用粗調節輪把物鏡降到接近玻片，再邊看邊往上調
- 換高倍後**只能用細調節輪**；視野太暗可調大光圈或調亮光源
- 蓋蓋玻片：一邊先接觸水滴再**斜斜慢慢放下**，避免氣泡



複式顯微鏡的構造：物鏡愈長，倍率愈高

低倍 → 高倍	變化	原因
視野亮度	變**暗**	進入眼睛的光變少
視野範圍	變**小**	只看到原本中央一小塊
細胞數目	變**少**	範圍變小
細胞大小	變**大**	放大倍率變高
物鏡與玻片距離	變**近**	高倍物鏡較長

低倍換高倍：暗、小、少、大



低倍換高倍：視野變暗、範圍變小、細胞變少變大

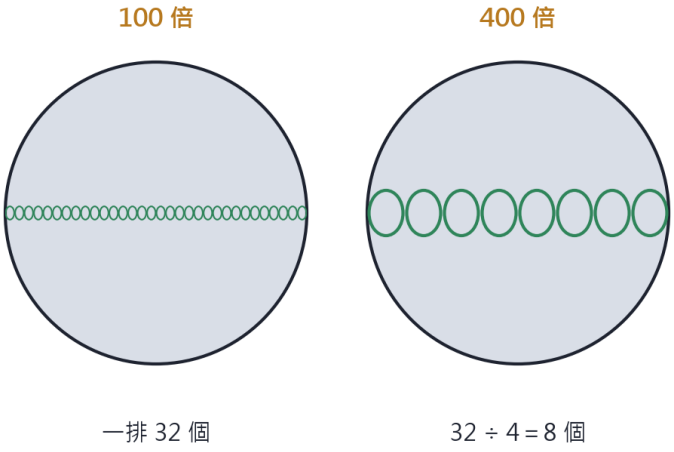
比較	複式顯微鏡	解剖顯微鏡
影像	上下左右顛倒、平面	**正立、立體**
倍率	較高（數十～數百倍）	較低
標本	要做成很薄的玻片標本	可觀察完整小生物，不必切片

例題 目鏡 10×、物鏡 10× 時，視野直徑上剛好排一排 32 個細胞；物鏡換成 40× 後，這一排可看到幾個細胞？

- 倍率由 10 × 10 = 100 倍變成 10 × 40 = 400 倍，放大 4 倍
- 視野直徑變成原來的 1/4，一排的細胞數也變 1/4
- 32 ÷ 4 = 8

【對】答案：8 個

倍率放大 4 倍，一排細胞數變 1/4



視野直徑變 1/4，細胞本身大小不變

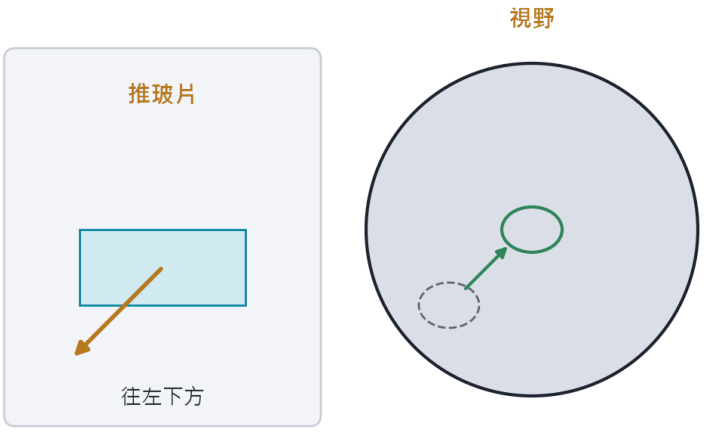
倍率放大 4 倍，一排細胞數變為 1/4

例題 目鏡為 15×，想要放大 600 倍，應選用幾倍的物鏡？

- 放大倍率 = 目鏡 × 物鏡
- 物鏡 = 600 ÷ 15 = 40

【對】答案：40×

玻片往左下推，影像往右上跑



影像在哪一邊，玻片就往哪一邊推

影像在哪一邊，玻片就往哪一邊推

實驗室安全

- 酒精燈用**燈帽蓋熄**，**不可用嘴吹**，也**不可拿點燃的酒精燈去點另一盞**
- 加熱試管時**管口不可朝向人**，試管傾斜並上下移動均勻受熱
- 聞氣味用**手搧**；藥品不可嘗、不可直接用手拿
- 藥品濺到皮膚或眼睛，立刻用**大量清水沖洗**並報告老師

顯微鏡三句口訣

- 倍率**相乘**不相加
- 影像偏哪邊，玻片**往哪邊**移
- 高倍：**暗、小、少、大、近**，只能動細調節輪

第2章 生物體的組成

2-1 細胞的發現與細胞學說 2-2 細胞的構造 2-3 擴散與滲透 2-4 生物體的組成層次 2-5 尺度

2-1 細胞的發現與細胞學說

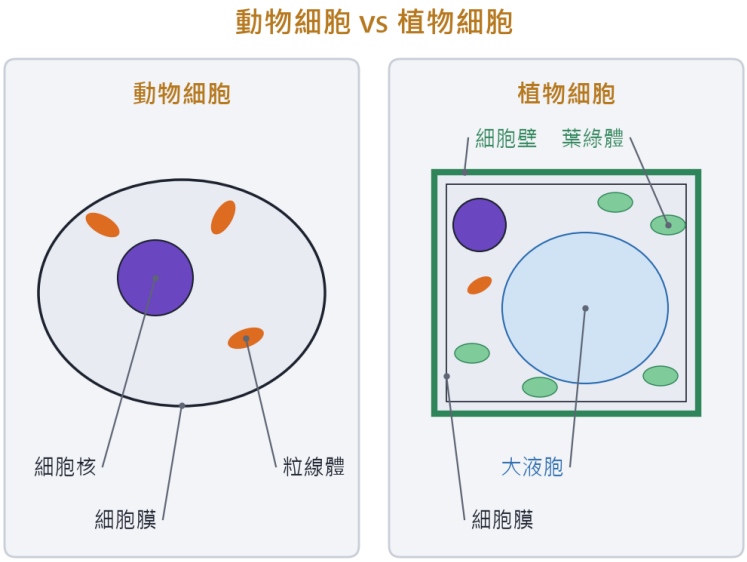
科學家	貢獻
虎克	用自製顯微鏡觀察**軟木塞**薄片，看到許多小格子，命名為「細胞」；看到的是**死細胞留下的細胞壁**
雷文霍克	最早觀察到**活細胞與微生物**（如細菌、原生生物）
許來登、許旺	分別研究植物與動物，提出**植物、動物都由細胞組成**
菲修	提出**細胞是由原已存在的細胞分裂而來**

細胞學說三重點

- **生物都由細胞組成**（單細胞或多細胞）
- 細胞是生物**構造與功能的基本單位**
- 細胞由**原已存在的細胞**分裂產生，不會由無生命物質自然產生

2-2 細胞的構造

構造	功能	動物細胞	植物細胞
細胞膜	控制物質進出細胞（具選擇性）	有	有
細胞核	含遺傳物質，控制細胞的生命活動	有	有
細胞質	細胞膜以內、細胞核以外的部分，許多化學反應在此進行	有	有
粒線體	進行**呼吸作用**、釋放能量	有	有
葉綠體	進行**光合作用**	**無**	部分細胞有（根、洋蔥鱗葉表皮無）
細胞壁	在細胞膜外，支持、保護細胞	**無**	有
液胞	儲存水分與物質	小或無	**大**



動物細胞與植物細胞的構造比較

實驗：觀察細胞

- **洋蔥鱗葉表皮細胞**：排列整齊、有細胞壁、**沒有葉綠體**；常用**碘液**染色
- **口腔皮膜細胞**：形狀不規則、沒有細胞壁；常用**亞甲藍液**染色
- 染色後**細胞核顏色最深**，最容易看到
- **水蘊草葉片細胞**：不必染色就看得到綠色的葉綠體

陷阱提醒 細胞構造的兩個坑

【錯】植物細胞一定有葉綠體

【對】只有能行光合作用的細胞才有，**根細胞、洋蔥鱗葉表皮細胞都沒有**

【錯】粒線體只有動物細胞才有

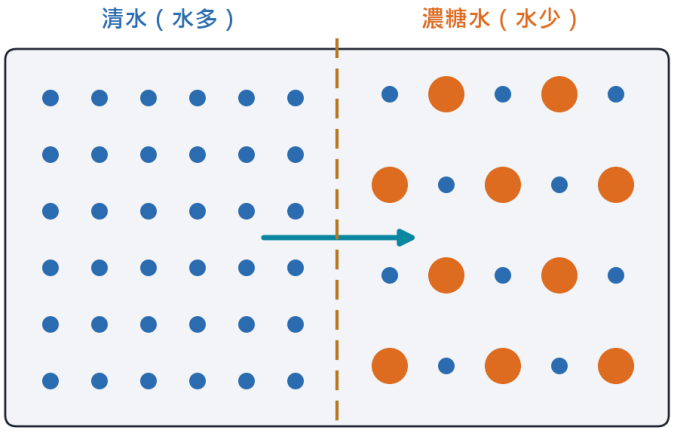
【對】**動植物細胞都有粒線體**，植物也要進行呼吸作用

2-3 擴散與滲透

物質進出細胞

- **擴散**：物質由**濃度高**處往**濃度低**處移動，直到均勻（例：肺泡的氧氣進入微血管、香水味散開）
- **滲透**：**水分子**通過細胞膜，由**水多（溶液稀）**的一側往**水少（溶液濃）**的一側移動
- 擴散、滲透都**不需消耗細胞的能量**
- 細胞膜具**選擇性**：水、氧氣、二氧化碳可通過；澱粉等大分子無法通過

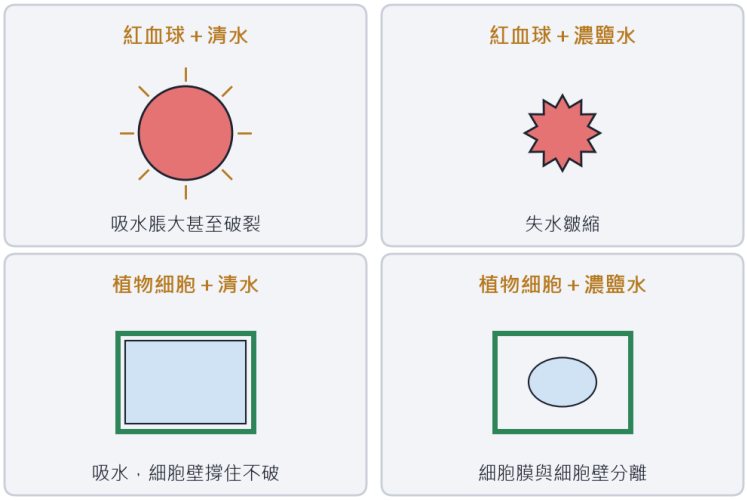
滲透：水由稀往濃移動



滲透：水由溶液稀的一側往溶液濃的一側移動

情境	水往哪裡移動	結果
紅血球泡清水	外面 → 細胞	**脹大甚至破裂**
紅血球泡濃鹽水	細胞 → 外面	**皺縮**
植物細胞泡濃鹽水	細胞 → 外面	失水，**細胞膜與細胞壁分離**
植物細胞泡清水	外面 → 細胞	吸水膨脹，有細胞壁撐住**不會破**
青菜撒鹽、醃黃瓜	菜 → 外面	出水、變軟
枯萎的菜泡清水	外面 → 菜	恢復堅挺

泡清水 vs 泡濃鹽水



紅血球與植物細胞泡清水、泡濃鹽水的結果

陷阱提醒 滲透方向最常記反

【錯】紅血球放進清水會縮小

【對】外面水多 → 水**跑進**細胞 → 紅血球脹破

【錯】植物細胞泡濃鹽水，細胞壁跟著縮小

【對】細胞壁堅硬幾乎不變，是**細胞膜連同內部縮小**，才會和細胞壁分離

2-4 生物體的組成層次

組成層次

- 動物：**細胞 → 組織 → 器官 → 器官系統 → 個體**（心肌細胞 → 心肌組織 → 心臟 → 循環系統 → 人）
- 植物：**細胞 → 組織 → 器官 → 個體（沒有器官系統）**
- 植物器官：**營養器官 = 根、莖、葉；生殖器官 = 花、果實、種子**
- 動物四大組織：**上皮、結締（含血液、骨骼）、肌肉、神經**
- 植物組織：**保護（表皮）、薄壁、輸導（運輸水分、養分）、分生（可分裂產生新細胞）**
- **單細胞生物**：一個細胞就是一個個體，如**草履蟲、變形蟲、細菌、酵母菌**

動物的組成層次（小 → 大）



植物：細胞 → 組織 → 器官 → 個體（沒有器官系統）

動物的組成層次（植物沒有器官系統）

2-5 尺度

單位	換算	生物例子
公尺 m → 公分 cm	1 m = 100 cm	人的身高約 1.6 m
公分 cm → 毫米 mm	1 cm = 10 mm	螞蟻約 5 mm
毫米 mm → 微米 μm	1 mm = **1000** μm	多數細胞約 10～100 μm；紅血球約 7～8 μm
微米 μm → 奈米 nm	1 μm = **1000** nm	細菌約 1～數 μm；病毒約數十～數百 nm

尺度：由大到小



長度單位：mm、μm、nm 之間每一階差 1000 倍

例題 某細胞直徑 0.06 mm，等於多少 μm？又等於多少 nm？

- 1 mm = 1000 μm → 0.06 × 1000 = 60 μm
- 1 μm = 1000 nm → 60 × 1000 = 60000 nm

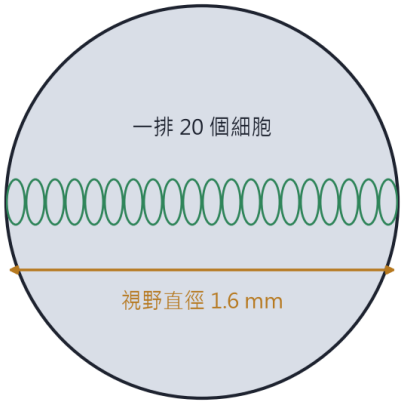
【對】答案：60 μm；60000 nm

例題 顯微鏡視野直徑為 2 mm，橫向剛好排滿 40 個細胞，每個細胞長約多少 μm？

- 每個細胞長 = 2 ÷ 40 = 0.05 mm
- 0.05 × 1000 = 50 μm

【對】答案：50 μm

用視野直徑估算細胞大小



1.6 ÷ 20 = 0.08 mm = 80 μm

用視野直徑估算細胞大小

尺度一句話

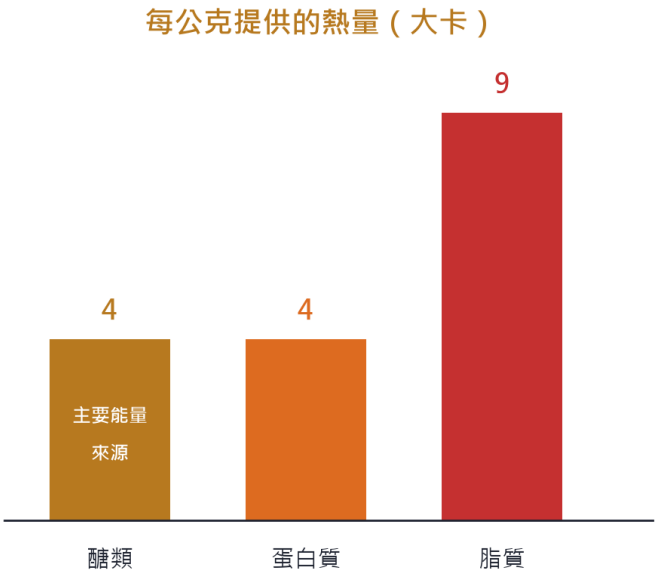
- 大到小：**m → cm → mm → μm → nm**；後面三個每一階都差 **1000** 倍
- 大小順序：**細胞（如紅血球）> 細菌 > 病毒**

第3章 生物體的營養

3-1 食物中的養分與熱量 3-2 酵素 3-3 植物的光合作用 3-4 人體的消化與吸收

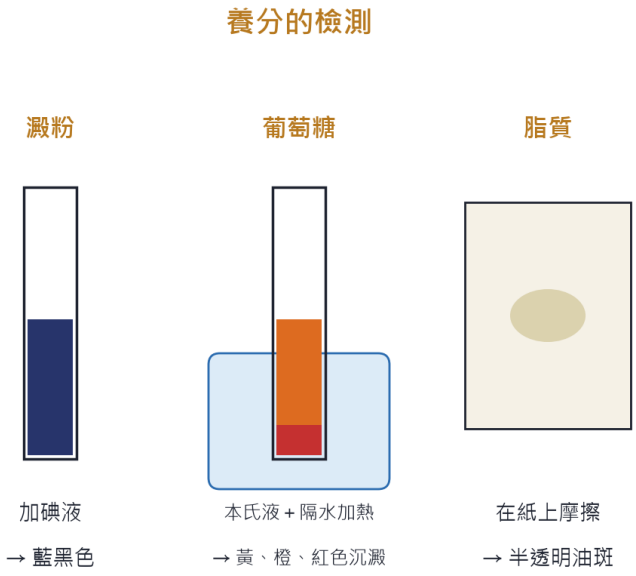
3-1 食物中的養分與熱量

養分	提供能量	主要功能	補充
醣類	**4 大卡/克**	**主要的能量來源**	澱粉、葡萄糖；膳食纖維不能被消化，但可促進排便
蛋白質	**4 大卡/克**	構成身體、生長與修補組織	肉、蛋、奶、豆類
脂質	**9 大卡/克**	儲存能量、保暖、保護內臟	**每克熱量最高**
維生素	**不提供**	調節生理機能	缺 A 夜盲症、缺 B_1 腳氣病、缺 C 壞血病、缺 D 佝僂病
礦物質	**不提供**	構成身體、調節生理	鈣：骨骼牙齒；鐵：血紅素（缺乏易貧血）；碘：甲狀腺素
水	**不提供**	運輸物質、調節體溫	人體中含量最多的物質



三種提供熱量的養分：每公克大卡數

檢測對象	試劑 / 方法	加熱	陽性結果
澱粉	碘液	不用	呈**藍黑色**
葡萄糖	本氏液	**隔水加熱**	由藍色變成**黃、橙或紅色沉澱**
脂質	在紙上摩擦	不用	留下**半透明油斑**



澱粉、葡萄糖、脂質的檢測方法

熱量的計算

- **1 大卡 = 1000 卡**；1 卡 = 使 1 公克水上升 1℃ 所需的熱量
- 總熱量 = 醣類克數 × 4 + 蛋白質克數 × 4 + 脂質克數 × 9（大卡）
- 測食物熱量：燃燒食物加熱水，水吸收的熱量（卡）= 水的質量（g）× 上升溫度（℃）

例題 某餅乾每份含醣類 25 公克、蛋白質 3 公克、脂質 6 公克、鈉 0.1 公克，每份可提供多少大卡？

- 只算醣類、蛋白質、脂質
- 25 × 4 + 3 × 4 + 6 × 9 = 100 + 12 + 54 = 166

【對】答案：166 大卡

例題 燃燒一小塊花生，使 200 公克的水由 20℃ 升高到 50℃，水吸收了多少熱量？

- 熱量 = 200 × (50 - 20) = 6000 卡
- 6000 ÷ 1000 = 6 大卡

【對】答案：6000 卡（6 大卡）

陷阱提醒 養分最常錯的地方

【錯】營養標示上的維生素、鈉、水的克數也要乘進總熱量

【對】只有**醣類**、**蛋白質**、**脂質**提供熱量

【錯】澱粉加本氏液加熱會變紅色

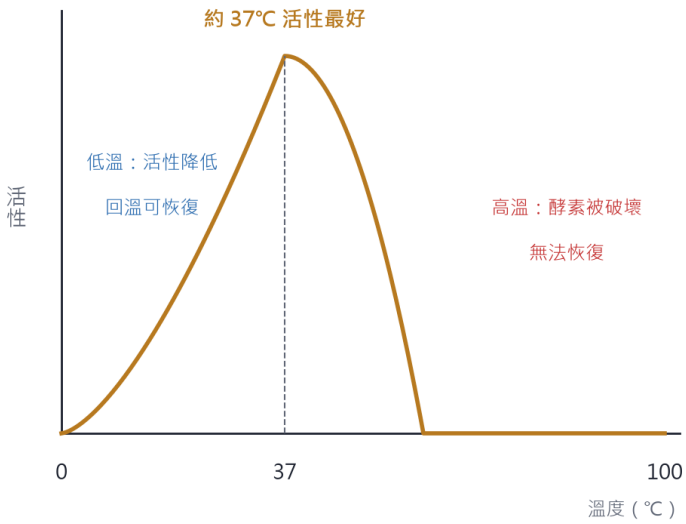
【對】**碘液測澱粉**、**本氏液測葡萄糖**，試劑不能對調

3-2 酵素

酵素的特性

- 酵素主要由**蛋白質**構成，能**加快**生物體內化學反應的速率
- 反應前後酵素**本身不改變**，可以**重複使用**
- **專一性**：一種酵素通常只作用於特定物質（例：澱粉酶只分解澱粉）
- 受**溫度**與**酸鹼**影響：人體酵素在**約 37℃** 活性最好
- **低溫**：活性降低，回溫後**可恢復**；**高溫**：酵素被破壞、**無法恢復**
- 酸鹼：胃蛋白酶在**酸性**的胃中作用最好；唾液澱粉酶在接近中性時作用最好

溫度對酵素活性的影響



人體酵素約 37℃ 活性最好；高溫破壞不可恢復

陷阱提醒 酵素的兩個坑

【錯】溫度越高，酵素作用越快

【對】超過適當溫度後活性反而**下降**，太高溫會使酵素**失去作用**

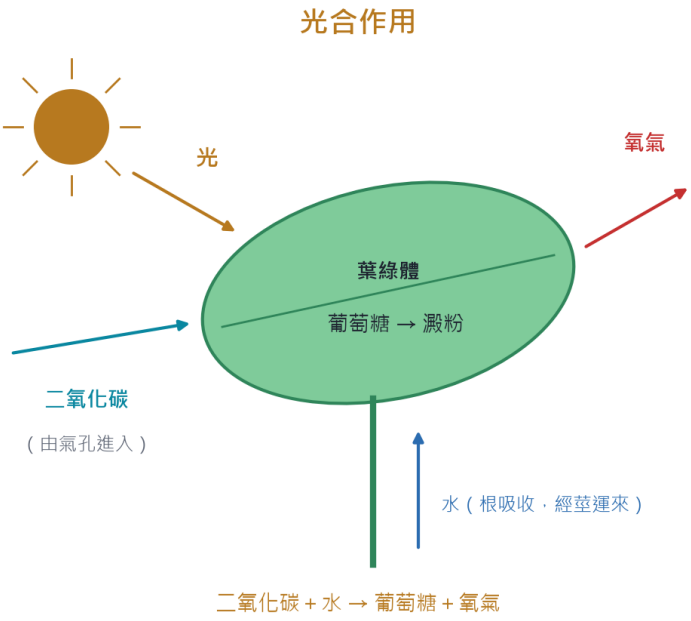
【錯】煮沸過的唾液冷卻後，還能分解澱粉

【對】高溫破壞是**不可恢復**的，冷卻後仍無法分解澱粉

3-3 植物的光合作用

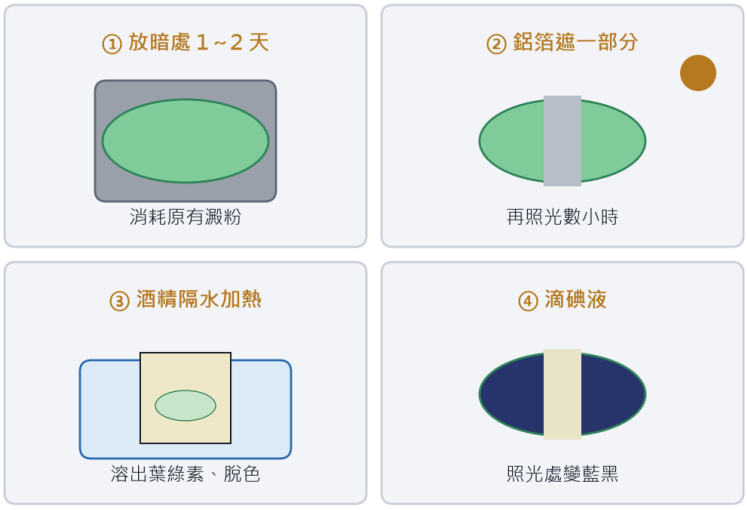
光合作用

- **二氧化碳 + 水 →（光、葉綠體）→ 葡萄糖 + 氧氣**
- 場所：**葉綠體**（主要在葉肉細胞）；能量來源：**光能**
- 二氧化碳由**氣孔**進入葉片；水由**根**吸收，經莖運到葉
- 產生的葡萄糖可轉變成**澱粉**儲存，所以可用碘液檢驗葉片有沒有行光合作用



光合作用的原料、條件與產物

葉片澱粉檢驗步驟	目的
① 植物放暗處 1～2 天	**消耗葉片中原有的澱粉**
② 用鋁箔遮住葉片一部分，再照光數小時	比較照光與不照光部分（遮光部分是對照）
③ 葉片放入酒精，**隔水加熱**	溶出葉綠素使葉片**脫色**；酒精易燃，不可直接加熱
④ 用清水沖洗後滴碘液	照光部分呈**藍黑色**，遮光部分不變藍黑



葉片澱粉檢驗四步驟

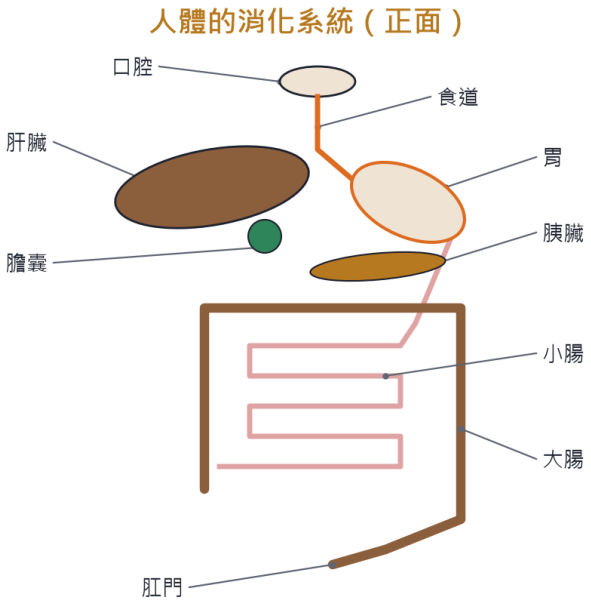
水蘊草實驗

- 水蘊草照光後冒出的氣泡主要是**氧氣**，可使**線香餘燼復燃**
- 燈越近（光越強），每分鐘產生的氣泡越多
- 水中加入少量**小蘇打（碳酸氫鈉）**可提供二氧化碳，氣泡會增加

3-4 人體的消化與吸收

消化系統

- **消化管**：口腔 → 咽 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門
- **消化腺**：唾腺、胃腺、肝臟、胰臟、腸腺
- **膽汁**由**肝臟製造**、儲存在膽囊，**不含酵素**，能把脂質**乳化**成小油滴
- 胃液含**鹽酸**（強酸性）與胃蛋白酶
- **小腸**是消化與吸收的主要場所，內壁有許多**絨毛**，增加吸收的表面積
- **大腸**主要吸收**水分**，剩下的殘渣形成糞便



消化系統（正面圖，圖的左邊是本人的右邊）

部位	消化液	澱粉	蛋白質	脂質
口腔	唾液	開始分解	-	-
胃	胃液	-	開始分解	-
小腸	胰液、腸液、膽汁	分解完成	分解完成	開始並完成
最終產物		**葡萄糖**	**胺基酸**	**脂肪酸＋甘油**

消化口訣

- 澱粉從**口**開始、蛋白質從**胃**開始、脂質從**小腸**開始，全部在**小腸**完成
- 膽汁**肝臟做、膽囊存、沒有酵素**

第4章 生物體的運輸作用

4-1 植物的運輸構造 4-2 蒸散作用 4-3 人體的循環系統 4-4 體循環與肺循環 4-5 淋巴系統與免疫

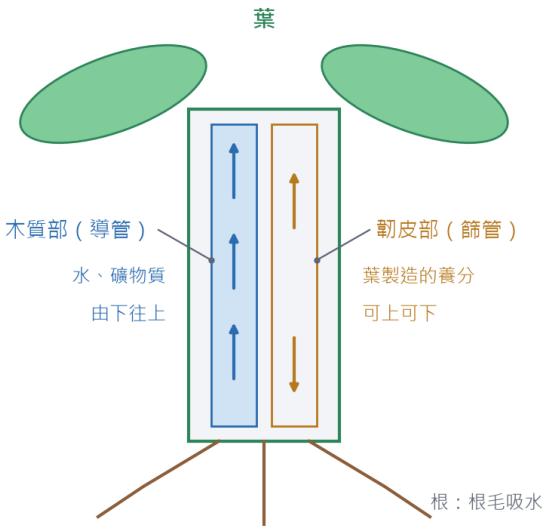
4-1 植物的運輸構造

根、莖、葉的運輸

- 根的**根毛**增加吸收面積，從土壤吸收**水分與礦物質**
- **維管束**是植物的運輸構造，由**木質部**與**韌皮部**組成，貫穿根、莖、葉
- 葉脈就是葉片中的維管束

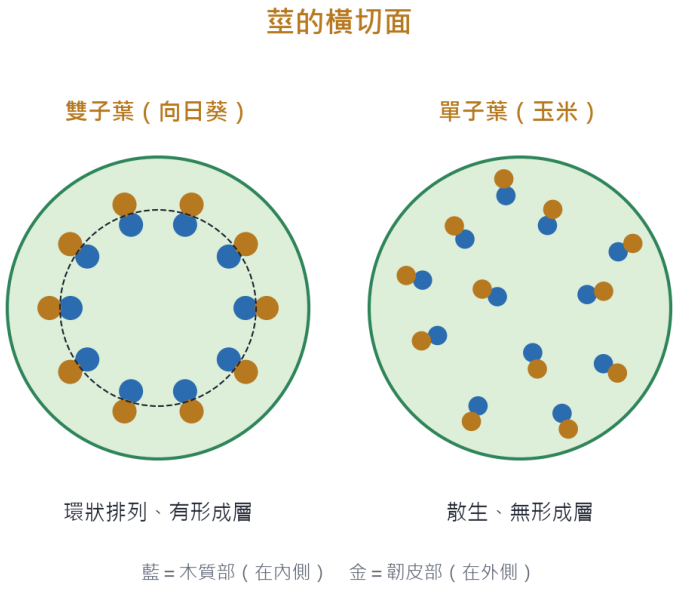
比較	木質部	韌皮部
運輸的管子	**導管**	**篩管**
運輸物質	**水分、礦物質**	**養分**（葉製造的葡萄糖等）
方向	**由下往上**（根 → 莖 → 葉）	**可上可下**（由葉運到各部位）
雙子葉莖中位置	在內側	在外側（樹皮內）

木質部與韌皮部的運輸



木質部運水往上；韌皮部運養分可上可下

莖的比較	雙子葉植物（如向日葵、榕樹）	單子葉植物（如玉米、竹子）
維管束排列	**環狀排列**	**散生**
形成層	**有**，可使莖加粗（形成年輪）	**無**



雙子葉莖維管束環狀排列；單子葉莖維管束散生

兩個經典實驗

- **染色實驗**：芹菜莖插入紅色染料水中，橫切後**木質部被染紅** → 水由木質部往上運輸
- **環狀剝皮**：剝去樹幹一圈樹皮（含韌皮部），葉製造的養分無法往下運，**堆積在切口上方而膨大**

4-2 蒸散作用

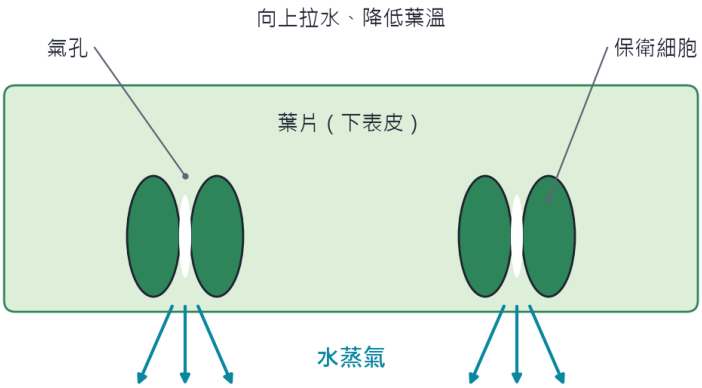
蒸散作用

- 植物體內的水分以**水蒸氣**的形式，主要由葉片的**氣孔**散失到空氣中
- 氣孔由兩個**保衛細胞**圍成，可控制開閉；多數陸生植物的氣孔**下表皮較多**
- 功用：產生**向上拉水的力量**，幫助水分與礦物質往上運輸；**降低葉片溫度**
- **光照強、溫度高、風大、空氣乾燥** → 蒸散**較快**

蒸散作用：水蒸氣由氣孔散出

光強、溫度高、風大、空氣乾燥

→ 蒸散加快



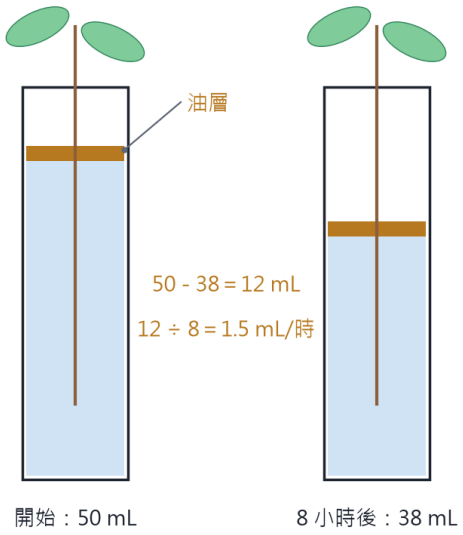
蒸散作用：水蒸氣主要由氣孔散失

例題 一枝插在量筒中的枝條（水面上加一層油），8 小時內水位由 50 mL 降到 38 mL，平均每小時蒸散多少 mL？

- 減少的水量 = 50 - 38 = 12 mL
- 12 ÷ 8 = 1.5 mL/小時
- 加油層是防止水直接由水面蒸發，減少的水才能代表蒸散

【對】答案：1.5 mL/小時

測量蒸散量



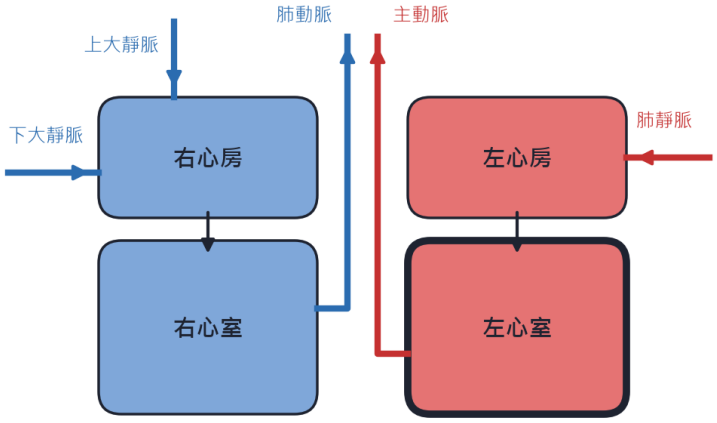
測量蒸散量：水面加油層防止水直接蒸發

4-3 人體的循環系統

心臟

- 四個腔室：**右心房、右心室、左心房、左心室**；心房在上、心室在下
- **心房接收**流回心臟的血液（接靜脈）；**心室送出**血液（接動脈）
- **左心室壁最厚**：要把血液送到全身，需要最大的力量
- 心房與心室之間、心室與動脈之間有**瓣膜**，防止血液逆流
- 右心是**缺氧血**、左心是**充氧血**，左右兩側的血液不相混

心臟的四個腔室（正面圖）

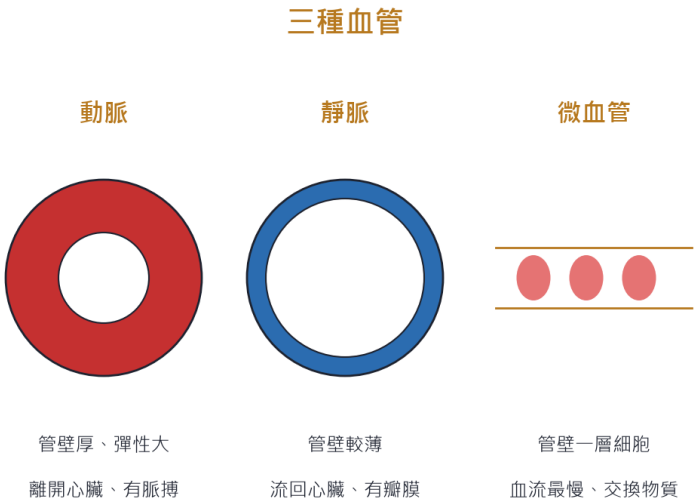


藍：缺氧血　紅：充氧血　左心室壁最厚

圖的左邊＝本人的右邊

心臟四腔室（圖的左邊是本人的右邊）

血管	動脈	靜脈	微血管
血流方向	由心臟**流出**	**流回**心臟	連接小動脈與小靜脈
管壁	**厚、彈性大**	較薄	**只有一層細胞**
特色	血壓高，可摸到**脈搏**	四肢靜脈有**瓣膜**防逆流	血流**最慢**，是**物質交換**的場所



動脈、靜脈、微血管的比較

血液成分	特徵	功能
血漿	液體，約占血液體積一半以上	運輸養分、廢物、激素、二氧化碳
紅血球	數量最多；人的成熟紅血球**無細胞核**，含**血紅素**	**運送氧氣**
白血球	**有細胞核**，體積較大	**吞噬病原體**、防禦
血小板	細胞碎片，無細胞核	參與**血液凝固**

例題 某人心跳每分鐘 70 次，每次左心室送出 70 mL 血液，每分鐘送出多少公升血液？

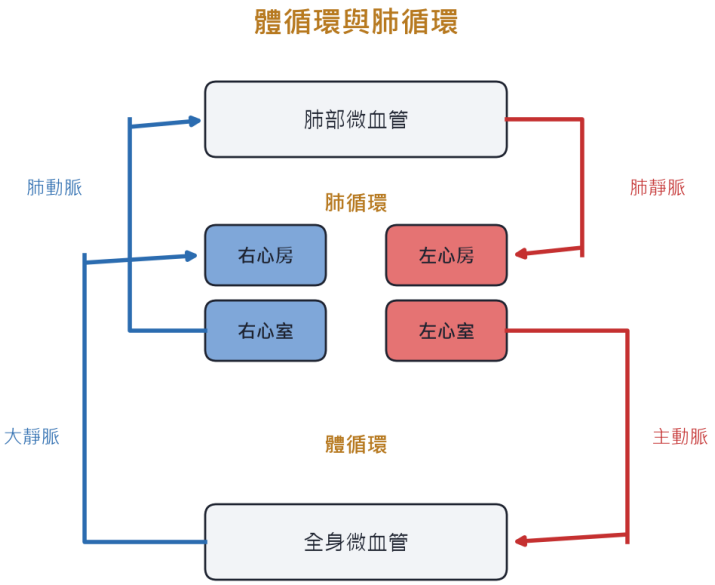
- 70 × 70 = 4900 mL
- 4900 ÷ 1000 = 4.9 公升

【對】答案：4.9 公升

4-4 體循環與肺循環

兩條循環路線

- **體循環**：**左心室 → 主動脈 → 全身各處微血管 → 上、下大靜脈 → 右心房**（把氧氣、養分送到全身）
- **肺循環**：**右心室 → 肺動脈 → 肺部微血管 → 肺靜脈 → 左心房**（在肺部排出二氧化碳、獲得氧氣）
- 血液走完一圈全身，會**經過心臟兩次**



體循環與肺循環：都從心室出發、回到心房

陷阱提醒 動脈不一定是充氧血

【錯】動脈都流充氧血，靜脈都流缺氧血

【對】動脈、靜脈是依「**離開或流回心臟**」分；**肺動脈流缺氧血、肺靜脈流充氧血**

【錯】課本圖上左邊的心房就是左心房

【對】心臟的左右是以**本人**的左右為準，面對圖時要左右對調

4-5 淋巴系統與免疫

淋巴系統

- 血漿從微血管滲出成為**組織液**；組織液進入**淋巴管**後稱為**淋巴**
- 淋巴管最後匯入**靜脈**，使組織液回到血液循環中
- **淋巴結**中有許多白血球（淋巴球），可**過濾並消滅病原體**；感染時淋巴結可能腫大

身體的防禦（國中程度）

- 第一道：**皮膚**、**黏膜**阻擋病原體（鼻毛、黏液、胃酸也有幫助）
- 第二道：**白血球吞噬**入侵的病原體，不分種類（發炎反應）
- 第三道：**淋巴球**辨認特定病原體並產生**抗體**，具專一性，且會留下記憶
- **疫苗**：用減毒或死亡的病原體（或其部分）讓身體預先產生抗體與記憶

循環口訣

- **心室出、心房進**；出去叫動脈、回來叫靜脈
- **左心室最厚**、**肺動脈缺氧**、**肺靜脈充氧**

第5章 生物體的協調作用

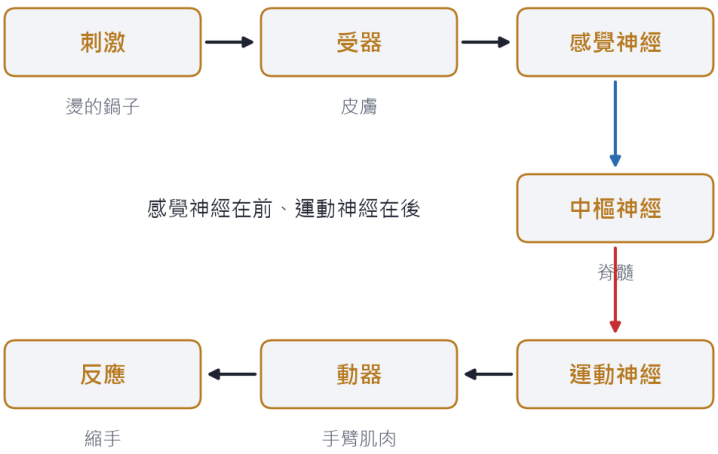
5-1 刺激與反應 5-2 神經系統 5-3 內分泌系統 5-4 動物的行為 5-5 植物的感應

5-1 刺激與反應

從刺激到反應

- **刺激 → 受器 → 感覺神經 → 中樞神經 → 運動神經 → 動器 → 反應**
- **受器**：接收刺激的構造，如眼（光）、耳（聲音、平衡）、鼻（氣味）、舌（味道）、皮膚（觸、壓、冷、熱、痛）
- **動器**：產生反應的構造，主要是**肌肉**與**腺體**

從刺激到反應（例：手碰到燙鍋子）



從刺激到反應的路徑

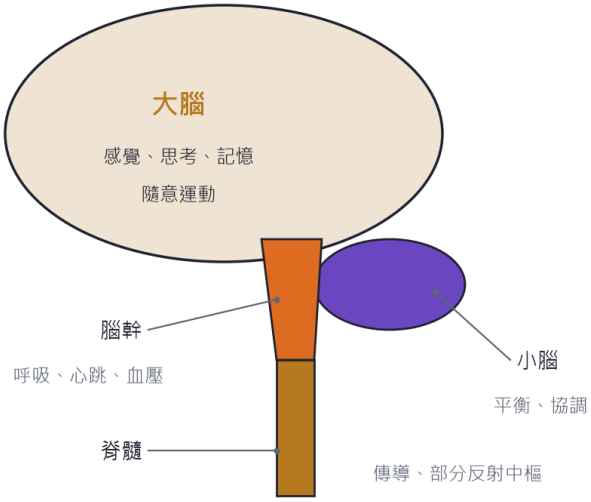
5-2 神經系統

神經元

- 神經系統的基本單位是**神經元（神經細胞）**，由**細胞本體**、**樹突**、**軸突**組成
- 訊息傳遞方向：**樹突 → 細胞本體 → 軸突** → 下一個神經元或動器

分類	構造	功能
中樞神經	大腦	產生感覺、思考、記憶、學習，控制**隨意運動**
中樞神經	小腦	協調肌肉運動、維持身體**平衡**
中樞神經	腦幹	控制**呼吸**、**心跳**、**血壓**等維持生命的活動；也是部分反射中樞
中樞神經	脊髓	**傳導**腦與身體之間的訊息；部分**反射**的中樞
周圍神經	腦神經、脊神經	腦神經 **12 對**、脊神經 **31 對**，連接中樞與身體各部位

腦與脊髓（側面，左邊是臉）

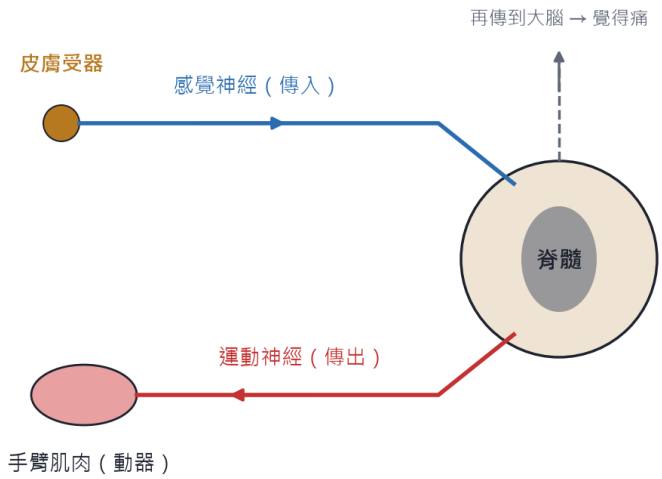


腦與脊髓的分工

反射

- **反射**：不經大腦思考、**快速且不自主**的反應，可以保護身體
- 中樞在**脊髓**：縮手反射、膝跳反射；中樞在**腦幹**：眨眼、咳嗽、打噴嚏、瞳孔大小變化
- 縮手反射路徑：皮膚受器 → 感覺神經 → **脊髓** → 運動神經 → 手臂肌肉
- 訊息同時由脊髓往上傳到**大腦**，所以**先縮手、後感覺到痛**
- **意識行為**由大腦判斷後做出，例：看到紅燈停下、接住落下的尺

縮手反射的路徑

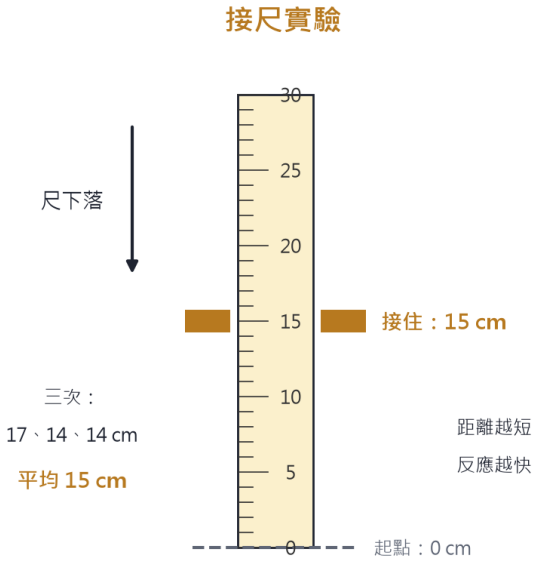


縮手反射：中樞在脊髓，先縮手後覺得痛

例題 接尺實驗中，同學三次接住尺時，尺分別下落 17 cm、14 cm、14 cm，平均下落多少公分？

- (17 + 14 + 14) ÷ 3 = 45 ÷ 3 = 15
- 下落距離越短，代表反應時間越短
- 接尺要經過眼睛看、大腦判斷，是**意識反應**，不是反射

【對】答案：15 cm



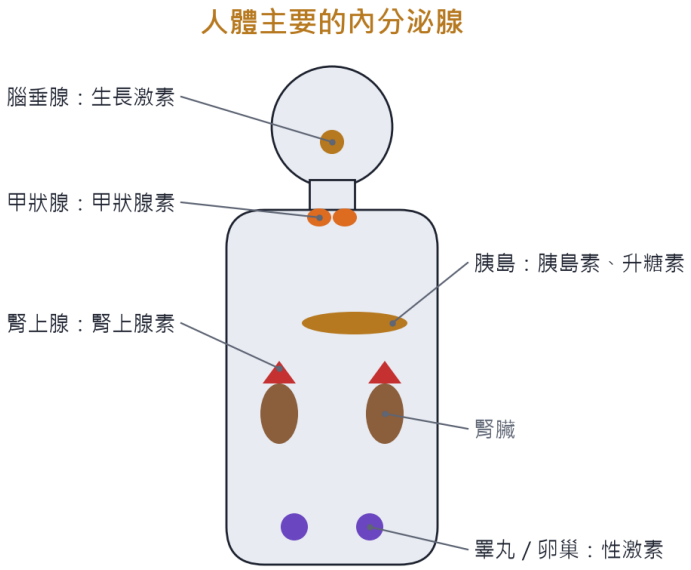
接尺實驗：下落距離越短，反應越快

5-3 內分泌系統

激素的特性

- **內分泌腺沒有導管**，分泌的**激素**直接進入**血液**，運送到全身
- 激素只作用於特定的**目標器官**；**量很少、影響很大**
- **胰臟**同時有兩種功能：分泌胰液（經導管到小腸，幫助消化）與**胰島**分泌激素

腺體	激素	功能與異常
腦垂腺	生長激素等	促進生長（幼年過多→巨人症、不足→侏儒症）；調控其他內分泌腺
甲狀腺	甲狀腺素	促進新陳代謝；**含碘**，缺碘 → **甲狀腺腫大**
胰島	**胰島素**	**降低血糖**；分泌不足 → **糖尿病**
胰島	升糖素	**提高血糖**
腎上腺	腎上腺素	緊急時**心跳加快、呼吸加快、血糖上升**
睪丸 / 卵巢	睪固酮 / 動情素	促進生殖器官發育，產生**第二性徵**



人體主要的內分泌腺與激素

比較	神經系統	內分泌系統
傳遞方式	神經元傳遞訊息	激素經**血液**運送
反應速度	**快**	**慢**
作用時間	**短**	**較持久**

陷阱提醒 協調作用的兩個坑

【錯】反射不經過大腦，所以大腦完全不知道發生什麼事

【對】反射的指令由脊髓或腦幹發出，但訊息**仍會傳到大腦**，所以縮手後才會感到痛

【錯】激素和酵素一樣，都是用來分解食物的

【對】**激素**由內分泌腺分泌、經血液運送、**調節**生理；**酵素**是加快化學反應，兩者不同

5-4 動物的行為

類型	特徵	例子
先天行為	**與生俱來**，不必學習	蜘蛛結網、嬰兒吸吮、候鳥遷徙、鮭魚洄游
學習行為	出生後由**經驗或練習**得來	狗聽口令坐下、鸚鵡學說話、學騎腳踏車

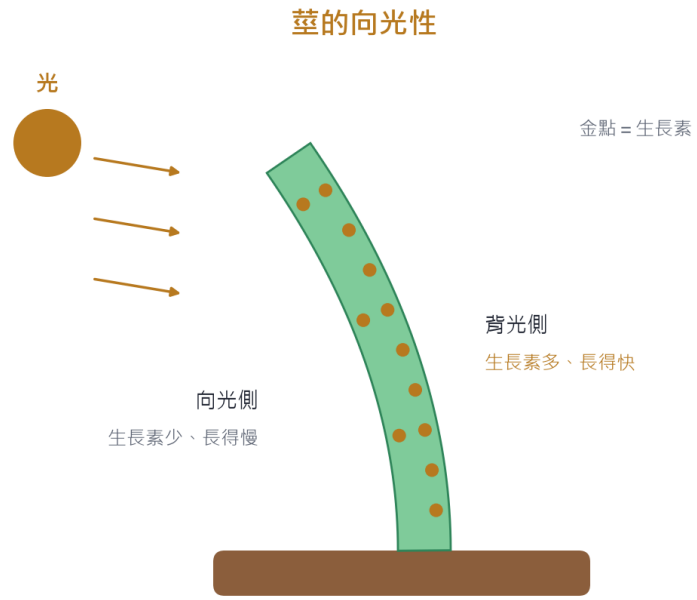
動物的溝通

- 動物用**聲音、動作、氣味（費洛蒙）、顏色**傳遞訊息
- 例：蜜蜂跳舞告知蜜源方向、螞蟻留下氣味標示路線、雄螢火蟲閃光求偶

5-5 植物的感應

向性與植物激素

- **向光性**：莖向光彎曲；**向地性**：根向下生長（莖則背地向上）；**向水性**：根向水多處生長；**向觸性**：卷鬚纏繞支架
- **生長素**（植物激素）由莖的頂端產生，可促進細胞生長
- 單側照光時，**背光側生長素較多 → 背光側長得較快 → 莖彎向光源**
- **觸發運動**：含羞草被碰觸後葉片閉合、捕蠅草夾住昆蟲，與刺激方向無關



向光性：背光側生長素較多、長得較快

考試情報

- 反射題先判斷：**有沒有經過大腦思考**？沒有 → 反射；有 → 意識行為
- 激素題記關鍵字：**胰島素降血糖、缺碘甲狀腺腫、腎上腺素心跳快**

第6章 生物體的恆定性

6-1 恆定的意義 6-2 呼吸與氣體的恆定 6-3 體溫的恆定 6-4 血糖的恆定 6-5 排泄與水分的恆定 6-6 植物的恆定

6-1 恆定的意義

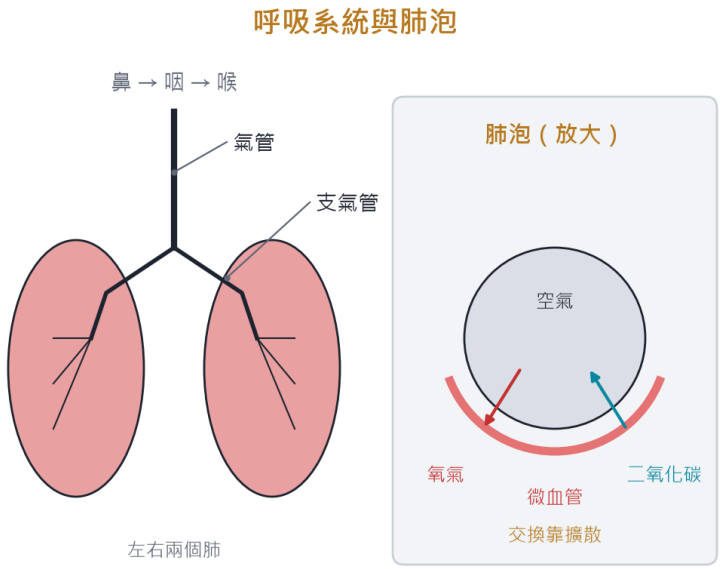
恆定性

- **恆定**：生物體內的環境（體溫、血糖、水分、氣體濃度等）維持在**穩定的範圍**內
- 靠**神經系統與內分泌系統**協調，以及呼吸、循環、排泄等系統合作完成
- 恆定不是「完全不變」，而是**變動後能調回正常範圍**

6-2 呼吸與氣體的恆定

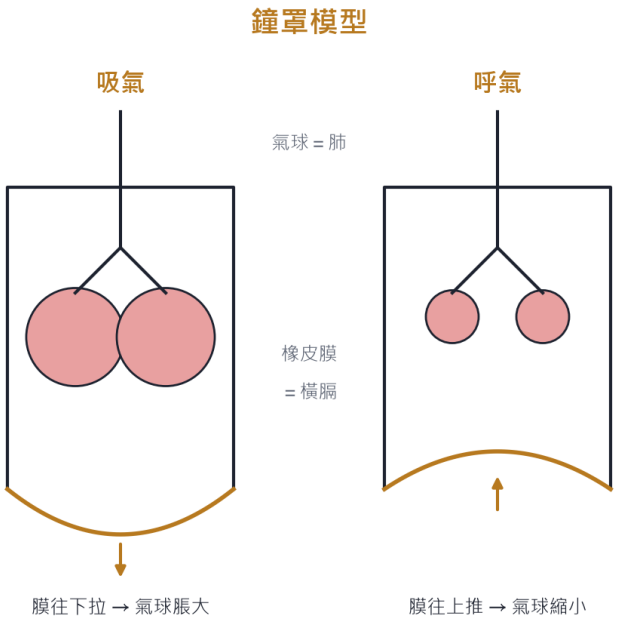
呼吸系統

- 路徑：**鼻 → 咽 → 喉 → 氣管 → 支氣管 → 細支氣管 → 肺泡**
- **肺泡**數量多、壁很薄、外面包著微血管，是**氣體交換**的場所
- 氣體交換靠**擴散**：氧氣由肺泡進入血液；二氧化碳由血液進入肺泡
- 呼吸中樞在**腦幹**；血液中二氧化碳增加時，呼吸會**加快加深**



呼吸系統與肺泡的氣體交換

比較	吸氣	呼氣
肋間肌	收縮，肋骨**上舉**	舒張，肋骨下降
橫膈	**收縮、下降**	舒張、上升
胸腔體積	**變大**	變小
肺內氣壓	**小於**外界，空氣進入	大於外界，空氣排出



鐘罩模型：氣球代表肺，橡皮膜代表橫膈

陷阱提醒 呼吸的兩個坑

【錯】呼吸運動和呼吸作用是同一件事

【對】**呼吸運動** = 吸氣與呼氣（肺部進出空氣）；**呼吸作用** = 細胞在**粒線體**分解葡萄糖釋放能量

【錯】吸氣時橫膈往上頂，把空氣吸進來

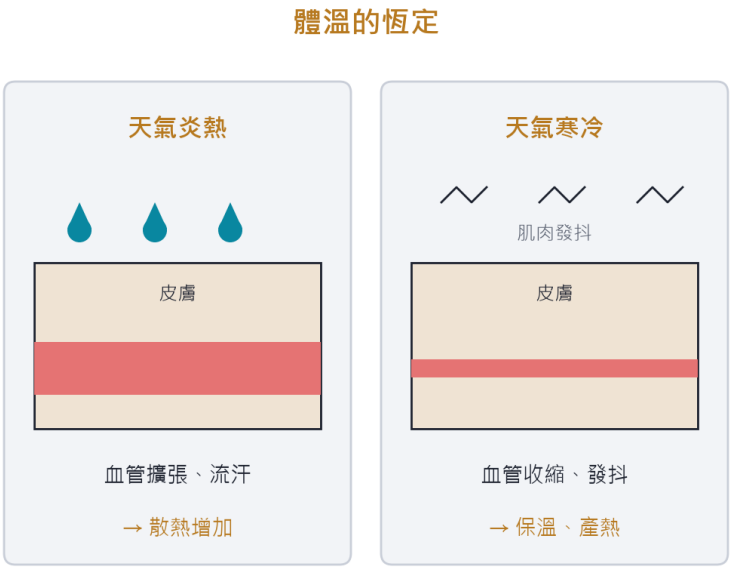
【對】吸氣時橫膈**收縮下降**，胸腔變大、肺內氣壓變小，空氣才流進肺

呼吸作用

- **葡萄糖 + 氧氣 → 二氧化碳 + 水 + 能量**（在粒線體進行，動植物細胞都會）
- 二氧化碳可使**澄清石灰水變混濁**
- **鐘罩模型**：氣球代表**肺**、底部橡皮膜代表**橫膈**；把橡皮膜往下拉 → 氣球膨脹（吸氣）

6-3 體溫的恆定

情況	身體的反應	結果
天氣炎熱	皮膚血管**擴張**、汗腺**流汗增加**	**散熱**增加
天氣寒冷	皮膚血管**收縮**、肌肉**發抖**、起雞皮疙瘩	減少散熱、**增加產熱**



天熱散熱、天冷保溫產熱

恆溫與變溫動物

- **恆溫動物**：體溫維持穩定，**鳥類、哺乳類**（人的體溫約 37℃）
- **變溫動物**：體溫隨環境改變，**魚類、兩生類、爬蟲類**、多數無脊椎動物
- 變溫動物常靠**行為**調節，例：蜥蜴曬太陽取暖、躲到陰涼處降溫

6-4 血糖的恆定

血糖的調節

- **飯後**血糖上升 → 胰島分泌**胰島素** → 葡萄糖進入細胞，肝臟把葡萄糖轉成**肝醣**儲存 → 血糖下降
- **飢餓**時血糖下降 → 胰島分泌**升糖素** → 肝臟把**肝醣分解成葡萄糖** → 血糖上升
- 胰島素分泌不足或作用不良 → 血糖長期過高 → **糖尿病**（尿液中可能出現葡萄糖）

血糖的恆定



兩條路都讓血糖回到正常範圍



胰島素不足 → 血糖長期過高 → 糖尿病

血糖的恆定：胰島素降、升糖素升

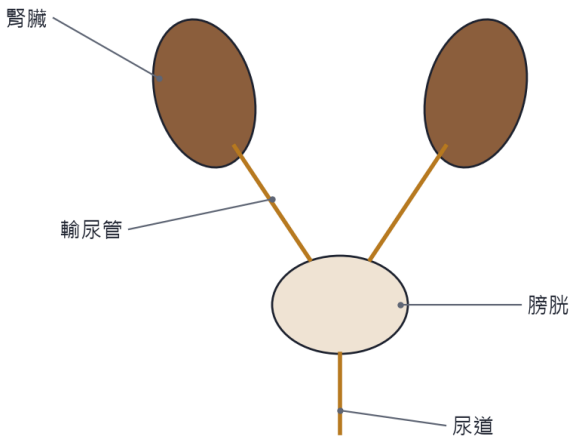
6-5 排泄與水分的恆定

排泄作用

- **排泄**：排出細胞代謝產生的廢物，如**二氧化碳、尿素、多餘的水與鹽類**
- 蛋白質分解產生含氮廢物（氨），由**肝臟**轉變成**尿素**，再由**腎臟**排出
- 排泄器官：**肺**（二氧化碳、水蒸氣）、**皮膚**（汗：水、鹽、少量尿素）、**腎臟**（尿液）
- 泌尿系統：**腎臟 → 輸尿管 → 膀胱 → 尿道**

泌尿系統

尿素由肝臟製造，腎臟形成尿液排出

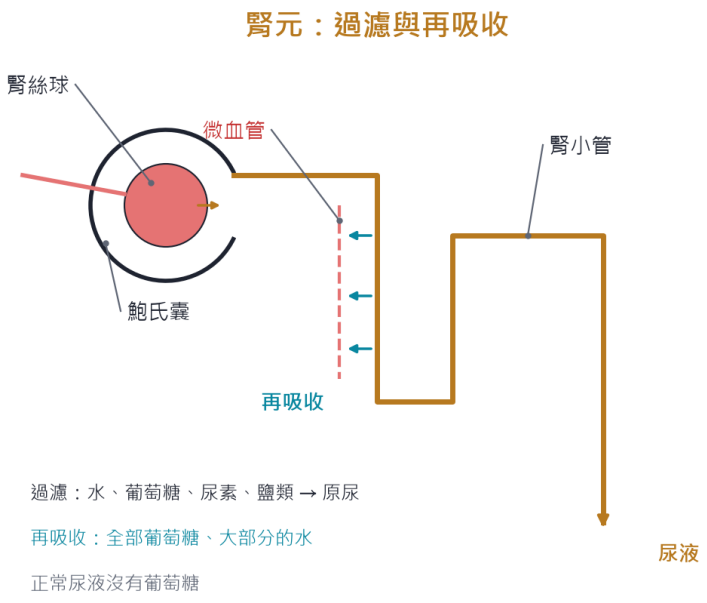


腎臟 → 輸尿管 → 膀胱 → 尿道

泌尿系統：腎臟 → 輸尿管 → 膀胱 → 尿道

腎臟構造	作用	說明

腎絲球 → 鮑氏囊	**過濾**	血液中的水、葡萄糖、尿素、鹽類濾出，形成**原尿**；血球與大型蛋白質不會濾出
腎小管	**再吸收**	**全部葡萄糖**、大部分的水與部分鹽類回到血液
剩下的液體	形成**尿液**	經輸尿管送到膀胱儲存



腎元：腎絲球過濾、腎小管再吸收

水分的恆定

- 喝水多 → 尿量**多**、顏色**淡**；流汗多或喝水少 → 尿量**少**、顏色**深**
- 正常尿液中**不應有葡萄糖、蛋白質、血球**

例題 某人一天形成原尿約 180 公升，排出尿液約 1.8 公升，約有百分之多少的原尿被再吸收？

- 被再吸收的量 = 180 - 1.8 = 178.2 公升
- 178.2 ÷ 180 × 100% = 99%

【對】答案：99%

陷阱提醒 排泄與排遺

【錯】排出糞便也是排泄作用

【對】糞便主要是**沒有被消化吸收的食物殘渣**，沒有進入過細胞，稱為**排遺**，不是排泄

【錯】尿素是腎臟製造的

【對】尿素由**肝臟**製造，腎臟只負責把它**濾出、排出**

6-6 植物的恆定

氣孔的開閉

- 氣孔由兩個**保衛細胞**圍成，是水蒸氣、氧氣、二氧化碳進出葉片的通道
- 水分充足時：保衛細胞**吸水膨脹 → 氣孔打開**
- 缺水時：保衛細胞**失水 → 氣孔關閉**，減少水分散失（但二氧化碳也較難進入，光合作用變慢）
- 乾旱地區植物的適應：仙人掌葉退化成**刺**、莖肥厚儲水、表面有厚的**角質層**



保衛細胞控制氣孔開閉

恆定一張表記起來

- **氣體**靠肺與腦幹、**體溫**靠流汗與血管、**血糖**靠胰島素與升糖素、**水分**靠腎臟、**植物**靠氣孔

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/science（不用註冊，直接下載）